

Basta Fabric

André Kirst Lages, Bruno Henrique Figueiredo Pimenta, Filipe Melo, João Vitor Porto Lorencini e
Lucca Máximo Duarte

1. Apresentação do problema

Atualmente, as ferramentas para a criação de um comércio online oferecem opções limitadas de customização e regras de negócios, apresentando modelos engessados que nem sempre atendem a necessidade individual de seus clientes. Grande parte dessas plataformas de criação de um comércio eletrônico são projetadas com base no modelo tradicional de varejo, assumindo que o dono da loja sempre tem o produto no estoque.

Este cenário apresenta limitações para negócios que operam sob demanda, nos quais a produção de um produto ocorre somente depois da confirmação do interesse de compra.

Além disso, existem diversas lojas consolidadas no mercado de roupas online, muitas delas apresentam deficiências na experiência do usuário, especialmente no que diz respeito à transparência e comunicação durante os processos de compra e entrega.

Dessa forma, o cliente deste trabalho necessita de uma solução capaz de gerenciar um catálogo de roupas com estampas autorais que serão comercializadas exclusivamente através de reservas. Além disso, será necessário fazer a gestão dos pedidos reservados, e adotar estratégias de notificação para manter o cliente informado sobre os status do seu pedido.

2. Stakeholders

Os stakeholders do projeto são o designer Mateus Abreu Ribeiro e seu público-alvo são seguidores da religião cristã de vertente batista. O designer Mateus Abreu, ainda não abriu a loja, mas já trabalha desenvolvendo estampa de roupas e vendendo roupas autorais dele, esse processo é feito em uma escala menor e de forma menos profissional. O cliente já realizou estudos de mercado, mapeando fornecedores para começar a entender as estimativas de prazo junto aos fornecedores. O plano do stakeholder Mateus é profissionalizar e começar a vender as roupas dentro da igreja batista central de forma mais profissional e em uma escala maior. Os

clientes do Basta Fabric serão principalmente cristãos que queiram expressar a sua fé através de suas vestimentas.

3. Proposta da solução

A solução proposta para o sistema Basta Fabric, é desenvolver uma plataforma web que permitirá o cadastramento de roupas que terão estampas exclusivas da marca. A plataforma permitirá ao administrador, criar coleções de produtos e os lotes de roupas que serão reservados.

Como as roupas serão feitas sob demanda por fornecedores externos, os lotes terão uma limitação de quantas peças poderão ser reservadas. O cliente poderá acessar o site, ver as coleções disponíveis e reservar as roupas que tiver interesse. E será notificado por e-mail toda vez que seu pedido mudar de status, para preservar a transparência.

Além disso, a solução proposta também permite que o administrador do Basta Fabric gerencie o negócio gerando relatórios e respondendo feedbacks dos clientes. Os relatórios são de suma importância pois trarão todas as informações necessárias dos pedidos de uma coleção que serão encaminhadas ao fornecedor. O administrador poderá responder os feedbacks para garantir uma proximidade mais com o cliente e coletar opiniões sobre seus produtos.

4. Projeto da solução

A solução foi dividida em três instâncias independentes. O frontend foi desenvolvido em TypeScript com o framework Next.js, utilizando Tailwind CSS para estilização, a API pública ViaCEP foi usada para preenchimento automático de endereços.

O backend foi desenvolvido em TypeScript com o framework NestJS, integrado ao serviço de armazenamento de objetos Cloudflare R2 para gerenciamento de imagens, o Mailtrap foi utilizado como serviço de envio de e-mails e o Mercado Pago como gateway de pagamento. O SGBD adotado foi o PostgreSQL.

Toda a aplicação foi hospedada na plataforma de nuvem Railway: o frontend e o backend foram containerizados com Docker para padronizar e simplificar o processo de deploy, enquanto o banco de dados foi provisionado por meio do plugin nativo de PostgreSQL da própria plataforma. O domínio do sistema foi registrado via Registro.br.

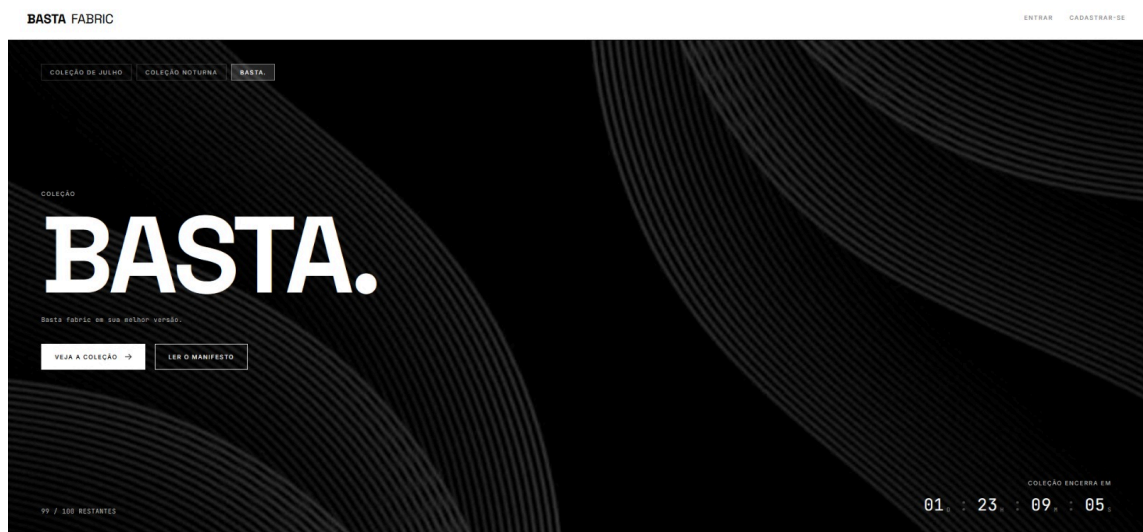
O código-fonte foi versionado com Git e hospedado no GitHub, que também centraliza a documentação do software. Foram implementadas pipelines de CI/CD por meio do GitHub Actions, garantindo um fluxo de desenvolvimento consistente e com maior controle de qualidade.

5. Artefatos principais

Devem ser apresentados os artefatos criados para a solução do problema (ex. *software*, protótipos, especificações de requisitos, modelagem de processos, diagrama de casos de uso, diagrama de classes, etc). Os artefatos não devem ser apresentados na íntegra, mas o texto deve apresentar o que foi feito como solução para o problema apresentado.

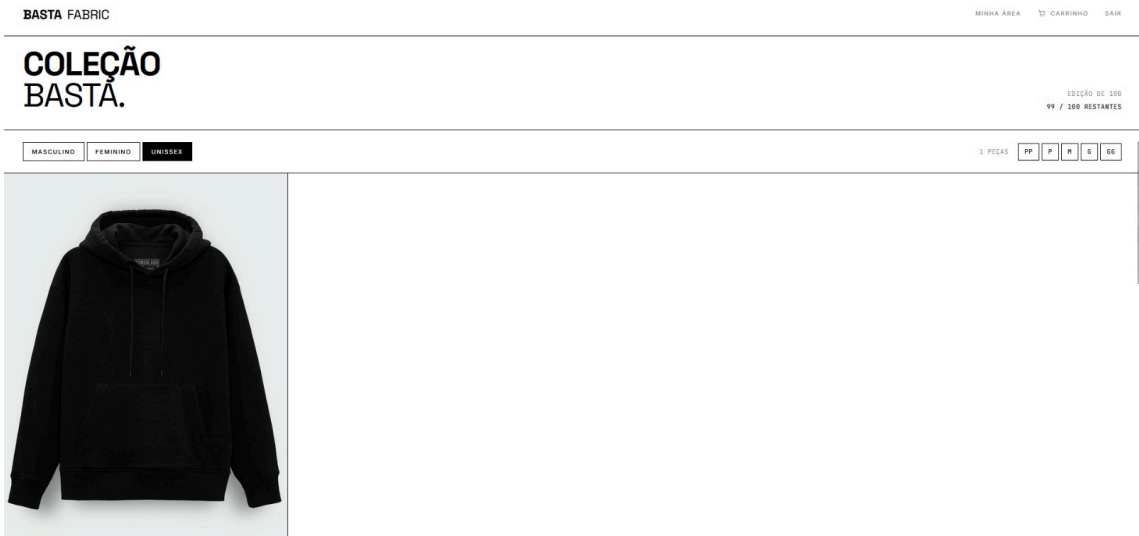
Tela inicial da aplicação:

Na seguinte tela o usuário visualiza um banner de uma coleção cadastrada no site, dentro de cada coleção existem produtos previamente cadastrados.



Tela de coleção:

Na seguinte tela o usuário visualiza os produtos cadastrados na coleção, ele consegue filtrar por sexo e por tamanhos disponíveis.



Tela de produto:

Na seguinte tela o usuário visualiza o produto podendo escolher seu tamanho e cor. É possível também visualizar detalhes do produto como por exemplo a descrição.

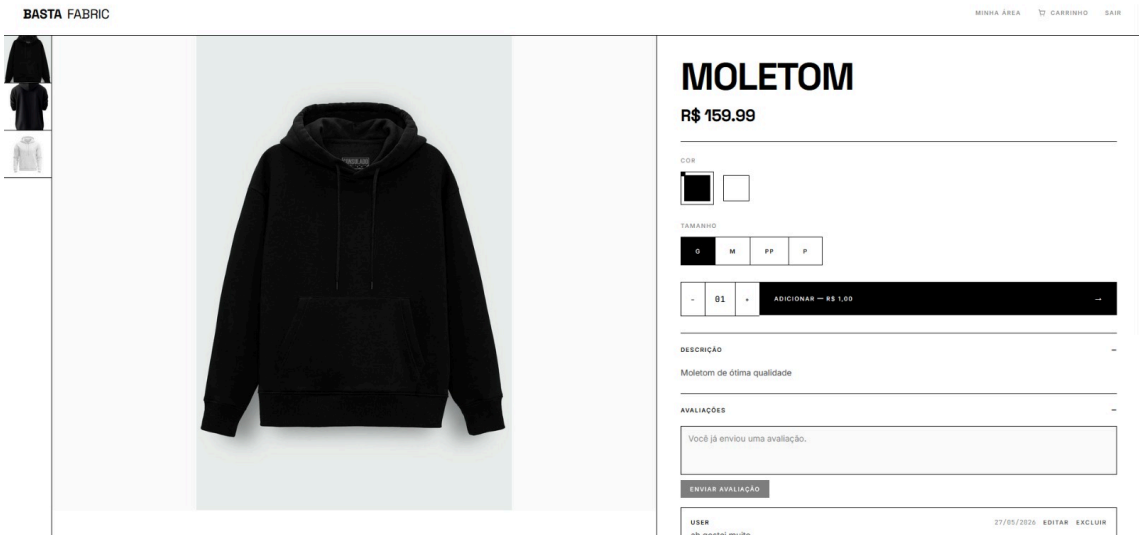


Diagrama de classe de domínio

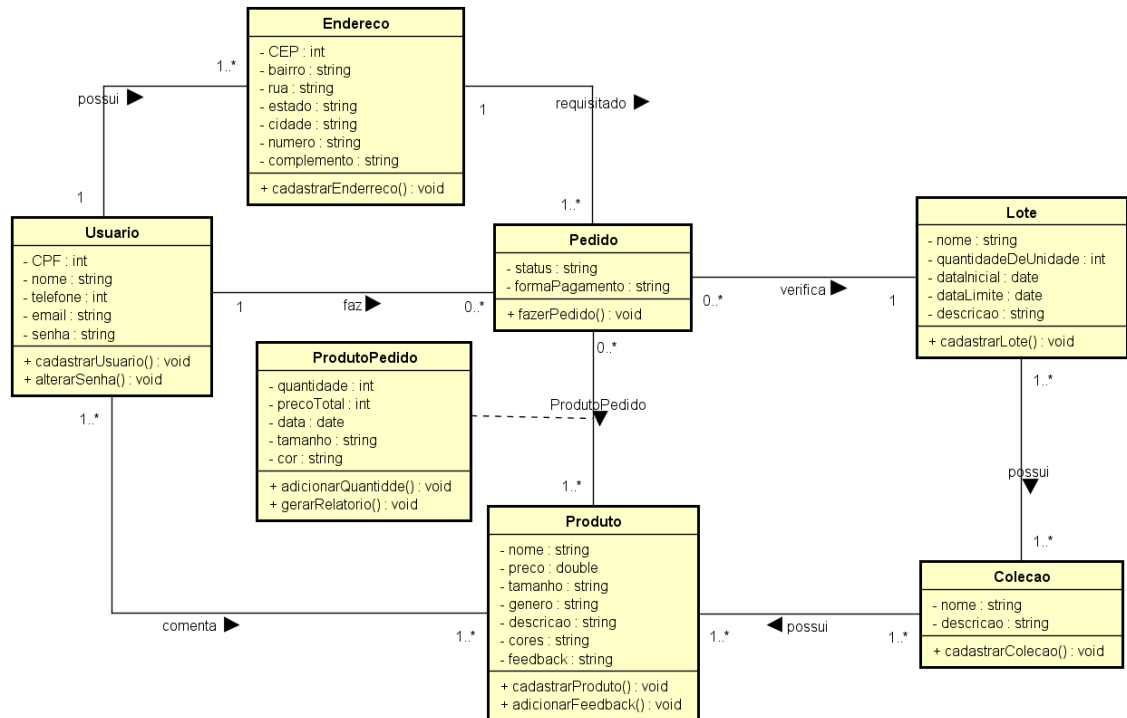
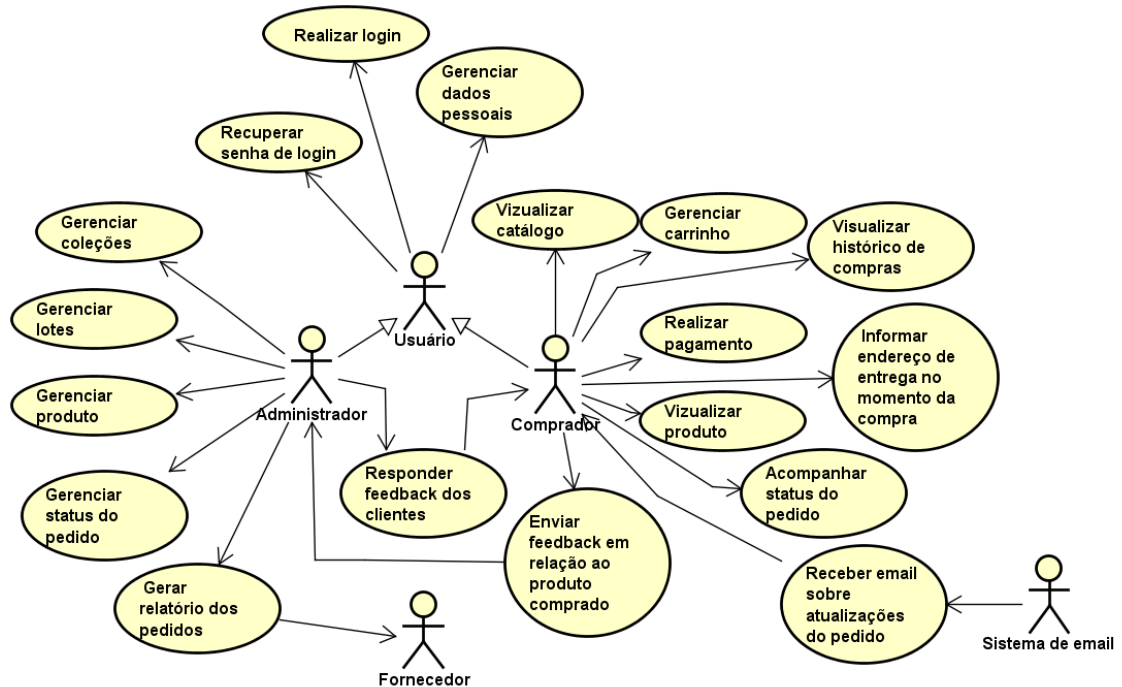


Diagrama de casos de uso



Requisitos Funcionais e não funcionais:

Requisitos Funcionais			
ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Complexidade
RF01	Usuário realiza login		
RF02	Administrador gerencia produtos		
RF03	Administrador gerencia coleções		
RF04	Administrador gerencia lotes		
RF05	Administrador gerencia status dos pedidos		
RF06	Administrador responde feedback dos clientes		
RF07	Administrador gera relatório com os pedidos para o fornecedor		
RF08	Administrador gera relatório de vendas		
RF09	Comprador visualiza catálogo		
RF10	Comprador visualiza produto		
RF11	Comprador gerencia carrinho		
RF12	Comprador informa endereço de entrega no momento da compra		
RF13	Comprador realiza pagamento		
RF14	Comprador acompanha o status do pedido		
RF15	Comprador recebe email sobre atualizações do pedido		
RF16	Comprador envia feedback em relação ao produto comprado		
RF17	Comprador visualiza histórico de compras		
RF18	Usuário gerencia dados pessoais		
RF19	Usuário recupera senha de login		

Requisitos Não Funcionais			
ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Complexidade
RNF1	O usuário deve receber um e-mail de confirmação de cadastro no sistema em até 15 segundos após a conclusão do registro.		
RNF2	O usuário deve receber um e-mail de confirmação da compra de um produto em até 15 segundos após a confirmação do pagamento.		
RNF3	O sistema deve exigir na hora do cadastro de usuário, senhas com no mínimo 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.		
RNF4	Sistema envia notificações a cada mudança no status do pedido, até 15 segundos após a mudança		
Técnica(s) de Elicitação Utilizada(s)			
Entrevista Brainstorm			

6. Conclusões

O sistema web Basta Fabric conseguiu atender de forma satisfatória a todas as necessidades do cliente. O cliente ficou satisfeito com a solução proposta desenvolvida ao longo do semestre. Com a implementação da solução o cliente consegue fazer as vendas de forma mais profissional, podendo ter um maior controle dos produtos ofertados, gerando relatórios dos produtos reservados e vendidos, organizar os feedbacks fornecidos pelos clientes e ter um maior controle financeiro da operação. Além disso, a solução também proporciona uma maior transparência mantendo os clientes informados sobre o status do pedido, sempre notificando via e-mail qualquer alteração. O sistema implementado não somente permitiu transformar a operação do cliente Matheus Abreu em algo profissional, como também permitiu que o grupo trabalhasse em conjunto e colocasse

em prática métodos e conceitos de engenharia de software durante as reuniões com o cliente.

Instruções para submissão do texto

- As referências e citações devem ser feitas usando a norma da ABNT/PUC Minas
(<https://www.pucminas.br/biblioteca/DocumentoBiblioteca/ABNT-GUIA-COMPLETO-Elaborar-formatar-trabalho-cientifico.pdf>)
- Uma versão em alta resolução das figuras presentes no texto deve ser encaminhada separadamente.